

1 Abstrak

Proposal ini mengusulkan riset sebuah platform Smart Living dimana sebuah Personal Assistant (bot pribadi) dirancang untuk mengkoordinasi berbagai bot fungsional yang menjadi kebutuhan lansia. Peningkatan proporsi populasi lansia (usia 60 tahun ke atas, WHO/PBB) secara global menciptakan kebutuhan akan solusi inovatif yang meningkatkan kualitas hidup mereka. Proposal ini bertujuan mengembangkan kerangka kerja PSKVE (People, Skills, Knowledge, Values, Environment) yang dirancang untuk mendukung kehidupan yang bermakna, kesehatan, komunikasi, pembelajaran sepanjang hayat, dan stabilitas finansial populasi lansia. Kelemahan yang terantisipasi pada populasi lansia di atasi dengan berbagai sistem aplikasi atau bot. Selanjutnya sebuah bot yang disebut personal assistant PA berfungsi mengkoordinasi bot-bot fungsional tersebut dengan satu antarmuka yang sederhana sehingga dapat melayani kebutuhan seorang lansia. Melalui pendekatan multidisiplin, penelitian ini mengintegrasikan teknologi cerdas untuk menciptakan sistem PA yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil yang diharapkan meliputi publikasi di jurnal Q1, pengembangan prototipe, dan roadmap implementasi teknologi bagi kebutuhan para lansia.

2 Pendahuluan

2.1 Latar Belakang Masalah

Populasi lansia global (usia 60 tahun ke atas, WHO/PBB) diperkirakan meningkat dari 12% menjadi 22% pada tahun 2050. Penuaan sering dikaitkan dengan tantangan seperti penurunan kesehatan, isolasi sosial, dan ketergantungan finansial. Padahal adalah suatu kenyataan bahwa populasi lansia adalah segmen yang paling berpengalaman, kaya dengan akumulasi nilai-nilai kehidupan. Kemajuan teknologi menawarkan peluang untuk mengatasi tantangan ini dan bukan saja meningkatkan kesejahteraan lansia secara keseluruhan, tetapi juga memberikan kesempatan populasi lansia untuk berkontribusi maksimal bagi kesejahteraan kehidupan manusia pada umumnya. Untuk itu diperlukan pengembangan platform rekayasa cerdas untuk menghasilkan artefak dan sistem yang diperlukan dalam kehidupan manusia pada umumnya dan lansia pada khususnya.

Rekayasa pada dasarnya adalah menghasilkan sistem yang bekerja mengangkat beban yang berat dan penting bagi kehidupan manusia dengan menggunakan sumber daya yang tersedia berlimpah di lingkungan hidup. Secarah tradisional, rekayasa bersifat mono-domain (persoalan yang diatasi) dan mono-disiplin (bidang keilmuan sumber kekuatan yang mendasari), yang dikenal dengan teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, teknik kimia, teknik pertambangan dan sebagainya. Tapi saat ini ilmu rekayasa telah berkembang ke arah multi-domain dan multi-disiplin. Meskipun perkembangan ini menambah perluasan cakupan ilmu rekayasa tapi juga pada yang saat yang sama kompleksitas rekayasa meningkat seiring dengan meningkatnya cakupan persoalan yang dihadapi serta cakupan ilmu yang diperlukan.

Untuk mengantisipasi kompleksitas proses rekayasa maka telah dikembangkan sebuah platform rekayasa cerdas (PRC) yang memanfaatkan sebuah model artefaks yang disebut sistem produk, layanan, pengetahuan, nilai, dan lingkungan (*product, service, knowledge, value and enviromental system*, PSKVE-S). Kelima aspek ini merupakan representasi dari 5 disiplin yang menjelaskan realitas yang relevan bagi manusia: naturalisme, simbolisme, spiritisme, narativisme, dan spiritualisme. Kemudian persoalan yang diatasi oleh platform ini bersifat multi